Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Hito 0 · Examen de hito

Hito 0

Preliminares matemáticos

Módulos 0.1 (lógica y demostraciones), 0.2 (conjuntos y funciones),
0.3 (números, álgebra y sumatorios), 0.4 (trigonometría y complejos),
0.5 (cálculo diferencial), 0.6 (cálculo integral y series),
0.7 (vectores y varias variables), 0.8 (combinatoria y probabilidad)
y 0.9 (estadística)

Examen y proyecto de fase

Edición de octubre de 2026

Instrucciones

Este examen evalúa la fase 0 del curso, los preliminares matemáticos: lógica y técnicas de demostración (módulo 0.1), conjuntos, funciones y relaciones (módulo 0.2), números, álgebra y sumatorios (módulo 0.3), trigonometría y números complejos (módulo 0.4), cálculo diferencial de una variable (módulo 0.5), cálculo integral y series (módulo 0.6), vectores y funciones de varias variables (módulo 0.7), combinatoria y probabilidad (módulo 0.8) y estadística (módulo 0.9). Se valoran por igual el cálculo correcto y la demostración bien redactada: en los apartados que piden demostrar algo, cada paso debe estar justificado por una definición, un teorema de los apuntes o una cuenta explícita.

Condiciones

Duración	4 horas.
Material permitido	Calculadora científica no programable. No se permiten apuntes, libros, formularios propios ni dispositivos conectados. Los valores de las tablas estadísticas necesarios figuran en el cuadro 1.
Puntuación	100 puntos: Parte A, 40 puntos (20 cuestiones de 2 puntos); Parte B, 60 puntos (9 problemas: seis de 7 puntos y tres de 6 puntos).
Aprobado	70 puntos (70 %) o más.
Módulos	0.1 a 0.9 (véase el reparto por módulo en el apéndice II).
Proyecto de fase	Se evalúa aparte sobre 100 puntos (parte C) y se entrega en el plazo que fije el profesor.

Normas

1. En la Parte A hay una sola opción correcta por cuestión. Las respuestas erróneas no restan.
2. En la Parte B debe mostrarse el razonamiento completo. Una respuesta numérica sin desarrollo no puntúa. Los resultados exactos se dejan en forma exacta (fracciones, radicales, π, e, $\ln 2$) y, cuando se pida un valor decimal, se dan cuatro cifras significativas.
3. En las demostraciones puede usarse sin probarlo cualquier resultado enunciado en los apuntes de la fase 0, citándolo por su nombre (por ejemplo, «por el teorema del valor medio»), salvo que el enunciado pida precisamente demostrar ese resultado.
4. Los ángulos se miden en radianes salvo que se indique otra cosa. ln es el logaritmo natural y $\log_2$, el logaritmo en base 2.
5. La sucesión de Fibonacci se define por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para $n \geq 0$; con esta definición, $F_2 = 1$, como en los apuntes del módulo 0.1.

Datos de referencia

Cuadro 1: Valores de referencia del examen.

Dato	Valor
Constantes	$\ln 2 = 0{,}6931$; $\ln 5 = 1{,}6094$; $\ln 10 = 2{,}3026$; $e = 2{,}7183$; $e^2 = 7{,}3891$; $e^{-4} = 0{,}0183$; $\pi = 3{,}1416$
Normal estándar, función de distribución	$\Phi(1{,}645) = 0{,}9500$; $\Phi(1{,}90) = 0{,}9713$; $\Phi(1{,}96) = 0{,}9750$
Cuantiles normales	$z_{0{,}95} = 1{,}645$; $z_{0{,}975} = 1{,}960$
Cuantiles de la t de Student	$t_{7;0{,}975} = 2{,}365$; $t_{8;0{,}975} = 2{,}306$
Raíces	$\sqrt{2} = 1{,}4142$; $\sqrt{3} = 1{,}7321$; $\sqrt{6} = 2{,}4495$; $\sqrt{8} = 2{,}8284$; $\sqrt{148} = 12{,}166$

Índice

Instrucciones **ii**

A Cuestiones **1**

B Problemas **5**

Problema B.1. Lógica, contrarrecíproco e inducción 5
Problema B.2. Inyectividad, biyección e inversa 5
Problema B.3. Sumatorios, desigualdades y logaritmos 6
Problema B.4. Identidades trigonométricas y números complejos 6
Problema B.5. Límites, derivada y teorema del valor medio 7
Problema B.6. Integración y series de potencias 7
Problema B.7. Gradiente, extremos y multiplicadores de Lagrange 8
Problema B.8. Conteo, Bayes y esperanza 8
Problema B.9. Verosimilitud, intervalos y contrastes 8

C Proyecto de fase **10**

Informe: ¿siguen las palabras de un texto la ley de Zipf? 10

I Soluciones **13**

I.1 Parte A: clave de respuestas 13
I.2 Parte B: soluciones de los problemas 13

II Autoevaluación **24**

II.1 Puntuación por parte y por módulo 24
II.2 Umbral de aprobado 24
II.3 Qué hacer si no se alcanza el umbral 25

Bibliografía **26**

Parte A

Cuestiones

Veinte cuestiones de opción múltiple, de 2 puntos cada una (40 puntos en total). Hay al menos dos cuestiones de cada módulo de la fase. Hay una sola respuesta correcta en cada cuestión y las respuestas erróneas no restan. La clave y su justificación están en el apéndice I.

1. *(2 p)* La negación del enunciado «$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N:\ |a_n - L| < \varepsilon$» es:

(a) $\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \geq N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon$;
(b) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon$;
(c) $\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon$;
(d) $\exists \varepsilon \leq 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon$.

2. *(2 p)* Sea $n \in \mathbb{Z}$. El contrarrecíproco de «si n^2 es par, entonces n es par» es:

(a) si n es par, entonces n^2 es par;
(b) si n^2 es impar, entonces n es impar;
(c) si n es impar, entonces n^2 es impar;
(d) n^2 es par y n es impar.

3. *(2 p)* La función $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n + 1$, es:

(a) biyectiva;
(b) sobreyectiva, pero no inyectiva;
(c) ni inyectiva ni sobreyectiva;
(d) inyectiva, pero no sobreyectiva.

4. *(2 p)* Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. Si $g \circ f$ es inyectiva, entonces necesariamente:

(a) f es inyectiva;
(b) g es inyectiva;
(c) f es sobreyectiva;
(d) f y g son inyectivas.

5. *(2 p)* El valor de $\displaystyle\sum_{k=1}^{20}(2k-1)$ es:

(a) 380
(b) 400
(c) 420
(d) 441

6. *(2 p)* Si $x, y > 0$, $\log_2 x = 5$ y $\log_2 y = 3$, entonces $\log_2\left(x^2/y\right)$ vale:

(a) $10/3$
(b) 2
(c) 7
(d) 13

7. *(2 p)* La representación de -5 en complemento a dos con 8 bits es:

(a) `10000101`
(b) `11111010`
(c) `00000101`
(d) `11111011`

8. *(2 p)* El valor exacto de $\cos 75^\circ$ es:

(a) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
(b) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
(c) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$
(d) $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

9. *(2 p)* Para $n \geq 2$, la suma de las n raíces n-ésimas de la unidad es:

(a) 1
(b) n
(c) 0
(d) -1

10. *(2 p)* El límite $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ vale:

(a) $1/2$
(b) 0
(c) 1
(d) no existe.

11. *(2 p)* La derivada de la sigmoide $\sigma(x) = 1/(1+e^{-x})$ es:

(a) $\sigma(x)^2$
(b) $1-\sigma(x)^2$
(c) $e^{-x}\sigma(x)$
(d) $\sigma(x)\big(1-\sigma(x)\big)$

12. *(2 p)* El polinomio de Maclaurin de grado 3 de $f(x) = \sin x$ es:

(a) $x - \dfrac{x^3}{3}$
(b) $x - \dfrac{x^3}{6}$
(c) $x + \dfrac{x^3}{6}$

(d) $1 - \dfrac{x^2}{2}$

13. *(2 p)* El valor de $\displaystyle\int_0^1 x\, e^{x^2}\, \mathrm{d}x$ es:

(a) $e - 1$
(b) $e/2$
(c) $(e-1)/2$
(d) $(e+1)/2$

14. *(2 p)* ¿Cuál de las siguientes series es convergente?

(a) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$
(b) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{1{,}01}}$
(c) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$
(d) $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{n}{n+1}$

15. *(2 p)* El gradiente de $f(x, y) = x^2 y + e^y$ en el punto $(1, 0)$ es:

(a) $(0, 2)$
(b) $(2, 1)$
(c) $(0, 1)$
(d) $(1, 2)$

16. *(2 p)* Una función de clase C^2 tiene un punto crítico en el que su matriz hessiana es $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Ese punto es:

(a) un mínimo local;
(b) un máximo local;
(c) un punto de silla;
(d) un punto en el que el criterio del hessiano no decide.

17. *(2 p)* El número de palabras distintas (con o sin sentido) que se obtienen reordenando las letras de BANANA es:

(a) 720
(b) 120
(c) 36
(d) 60

18. *(2 p)* Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Una prueba da positivo en el 99 % de los enfermos y en el 5 % de los sanos. La probabilidad de estar enfermo si la prueba da positivo es, aproximadamente:

(a) 0,99

(b) 0,95
(c) 0,17
(d) 0,01

19. *(2 p)* Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 5$ de una población con varianza $\sigma^2 = 10$. La esperanza del estimador $\widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ es:

(a) 10
(b) 12,5
(c) 2
(d) 8

20. *(2 p)* Con una muestra de $n = 100$ datos de una población normal con $\sigma = 10$ conocida se obtiene $\bar{x} = 50$. El intervalo de confianza del 95 % para la media es:

(a) [48,36; 51,65]
(b) [48,04; 51,96]
(c) [30,40; 69,60]
(d) [49,80; 50,20]

Parte B

Problemas

Nueve problemas, uno por módulo, con un total de 60 puntos. La puntuación de cada apartado figura entre paréntesis. Los apartados marcados con *Fuente* están adaptados de exámenes reales de cursos universitarios (MIT y Universidad de Cambridge); el enunciado es de redacción propia y los datos se han cambiado cuando convenía para resolverlos a mano. Las soluciones completas están en el apéndice I.

Problema B.1. Lógica, contrarrecíproco e inducción (módulo 0.1)

Ejercicio B.1 ⋆⋆⋆

(a) *(1 p)* Demuestre con una tabla de verdad que $(p \to q) \wedge (p \to r)$ es lógicamente equivalente a $p \to (q \wedge r)$.

(b) *(1 p)* Una función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en a si

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in \mathbb{R}:\ |x - a| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Escriba la negación de este enunciado de modo que el símbolo $\neg$ no aparezca delante de ningún cuantificador ni de ningún condicional.

(c) *(2 p)* Demuestre por contrarrecíproco que, para todo $n \in \mathbb{Z}$, si $n^2 - 6n + 5$ es par, entonces n es impar.

(d) *(3 p)* Demuestre por inducción que, para todo $n \geq 1$,

$$F_{2n} = F_n\,(F_{n-1} + F_{n+1}) \qquad \text{y} \qquad F_{2n+1} = F_n^2 + F_{n+1}^2,$$

donde (F_n) es la sucesión de Fibonacci con $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$. (Indicación: demuestre las dos identidades a la vez.)

Fuente: apartado (d) adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 4, 5 de junio de 2019, pregunta 5E(b) (Numbers and Sets) [3].

Problema B.2. Inyectividad, biyección e inversa (módulo 0.2)

Ejercicio B.2 ⋆⋆⋆

(a) *(2 p)* Sea $f\colon \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ dada por $f(x) = \dfrac{2x + 3}{x - 1}$. Compruebe que f está bien definida (es decir, que $f(x) \neq 2$), demuestre que es biyectiva y halle su inversa.

(b) *(2 p)* Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. Demuestre que si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva. Muestre con un contraejemplo que f no tiene por qué ser sobreyectiva.

(c) *(3 p)* Sea $f\colon X \to Y$. Demuestre que las tres afirmaciones siguientes son equivalentes:

(i) f es inyectiva;

(ii) $f^{-1}\big(f(A)\big) = A$ para todo $A \subseteq X$;

(iii) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todos $A, B \subseteq X$.

Fuente: apartado (c) adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 4, 5 de junio de 2019, pregunta 7E(a) (Numbers and Sets) [3].

Problema B.3. Sumatorios, desigualdades y logaritmos (módulo 0.3)

Ejercicio B.3 ⋆⋆

(a) *(2 p)* Demuestre, mediante una suma telescópica, que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ para todo $n \geq 1$. Deduzca el valor de la serie $\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^2+k}$ y diga si es racional.

(b) *(2 p)* Demuestre por inducción que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo $n \geq 1$ y calcule $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} k^2$.

(c) *(1 p)* Demuestre que $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$, con igualdad si y solo si $x = 1$.

(d) *(1 p)* Un tokenizador tiene un vocabulario de $V = 50\,000$ tokens. ¿Cuántos bits, como mínimo, necesita un identificador entero sin signo de longitud fija para numerar todos los tokens? ¿Cuánta información, en bits y en nats, aporta un token elegido de manera uniforme en el vocabulario?

Fuente: apartado (a) adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 4, 5 de junio de 2019, pregunta 2E (Numbers and Sets) [3].

Problema B.4. Identidades trigonométricas y números complejos (módulo 0.4)

Ejercicio B.4 ⋆⋆⋆

(a) *(2 p)* Demuestre que, para todo θ que no sea múltiplo entero de $\pi/2$,

$$\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos\theta} = 2.$$

(b) *(2 p)* Usando el teorema de De Moivre, demuestre que $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ y que $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ para todo $\theta \in \mathbb{R}$.

(c) *(2 p)* Enuncie el teorema de De Moivre y úselo para deducir la fórmula de las raíces n-ésimas de un número complejo no nulo $w = \rho e^{i\varphi}$. Calcule en forma binómica las raíces cúbicas de $8i$ y compruebe que su suma es 0.

(d) *(1 p)* Calcule $\dfrac{(1+i)^{2025}}{(1-i)^{2023}}$.

Fuente: apartado (c) adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 1, 30 de mayo de 2013, pregunta 1C(a) [1]; apartado (d) adaptado del mismo examen de 30 de mayo de 2019, pregunta 1C(b) [2] (Vectors and Matrices).

Problema B.5. Límites, derivada y teorema del valor medio (módulo 0.5)

Ejercicio B.5 ⋆⋆⋆

(a) *(2 p)* Demuestre con la definición ε–δ que $\lim_{x\to 2}(x^2 + x) = 6$.

(b) *(1 p)* Calcule, a partir de la definición de derivada como límite del cociente incremental, la derivada de $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ en todo $x \neq -1$.

(c) *(3 p)* Demuestre, usando el teorema del valor medio, que

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x \qquad \text{para todo } x > 0.$$

(d) *(1 p)* Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \arctan x}{x^3}$.

Fuente: apartado (b) adaptado de MIT 18.01SC, *Single Variable Calculus*, otoño de 2010, examen final, problema 3(a); apartado (c) adaptado del mismo examen, problema 15 (pregunta adicional) [4].

Problema B.6. Integración y series de potencias (módulo 0.6)

Ejercicio B.6 ⋆⋆

(a) *(1,5 p)* Calcule $\displaystyle\int_1^e x \ln x \, \mathrm{d}x$.

(b) *(1,5 p)* Estudie la convergencia de $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ y, si converge, calcule su valor.

(c) *(2 p)* Obtenga la serie de Taylor de $\ln(1+x)$ centrada en 0 y su radio de convergencia. Use los dos primeros términos no nulos para aproximar $\ln 1{,}2$.

(d) *(1 p)* Acote el error de la aproximación de (c) con el resto de Lagrange y compruebe la cota con el valor $\ln 1{,}2 = 0{,}18232$.

Fuente: apartado (a) adaptado de MIT 18.01SC, *Single Variable Calculus*, otoño de 2010, examen final, problema 8(b); apartados (c) y (d) adaptados del mismo examen, problema 14, que usa $\ln(3/2)$ [4].

Problema B.7. Gradiente, extremos y multiplicadores de Lagrange (módulo 0.7)

Ejercicio B.7 ⋆⋆

(a) *(1 p)* Sea $f(x, y) = x^2y^3 - 2x$. Calcule $\nabla f(2, 1)$ y la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(2, 1, f(2, 1))$.

(b) *(1 p)* Use la aproximación lineal para estimar $f(2{,}1;\ 0{,}9)$ y compárela con el valor exacto. Calcule la derivada direccional de f en $(2, 1)$ en la dirección del vector $(3, 4)$ y el valor máximo de la derivada direccional en ese punto.

(c) *(2 p)* Halle y clasifique los puntos críticos de $g(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$.

(d) *(2 p)* Halle, con multiplicadores de Lagrange, los valores máximo y mínimo de $h(x, y) = xy$ sobre la elipse $x^2 + 4y^2 = 8$, y los puntos en que se alcanzan. Justifique que existen.

(e) *(1 p)* Calcule $\displaystyle\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}A$, donde D es el disco $x^2 + y^2 \le 4$.

Fuente: apartados (a) y (b) adaptados de MIT 18.02SC, *Multivariable Calculus*, otoño de 2010, examen 2, problema 1; apartado (c) adaptado del mismo examen, problema 3(a) [5].

Problema B.8. Conteo, Bayes y esperanza (módulo 0.8)

Ejercicio B.8 ⋆⋆

(a) *(1 p)* ¿De cuántas maneras pueden elegirse 4 tokens distintos de un vocabulario de 12 si importa el orden? ¿Y si no importa?

(b) *(1 p)* Demuestre mediante doble conteo la identidad de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ para $1 \le k \le n - 1$.

(c) *(2 p)* Una bolsa contiene tres monedas cuyas probabilidades de cara son 0,5, 0,7 y 0,2. Se elige una moneda al azar y se lanza tres veces. Calcule la probabilidad de obtener, en este orden, cara, cruz y cruz. Sabiendo que ha salido esa secuencia, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda elegida sea la equilibrada?

(d) *(2 p)* En el experimento de (c), sea X el número de caras en los tres lanzamientos. Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{P}(X = 3)$.

Fuente: apartados (c) y (d) adaptados de MIT 18.05, *Introduction to Probability and Statistics*, primavera de 2014, examen 1, problema 3, con monedas de probabilidades 0,5, 0,6 y 0,1 [6].

Problema B.9. Verosimilitud, intervalos y contrastes (módulo 0.9)

Ejercicio B.9 ⋆⋆

(a) *(2 p)* Una variable de Pareto con parámetro $\alpha > 0$ tiene densidad $f(x; \alpha) = \alpha\, x^{-\alpha-1}$ para $x \ge 1$ (y 0 en otro caso). Con la muestra 2, 4, 8, halle el estimador de máxima verosimilitud de α y compruebe que es un máximo.

(b) *(2 p)* Se toman $n = 16$ datos de una población $\mathcal{N}(\mu, 4^2)$, con $\sigma = 4$ conocida, y se obtiene $\bar{x} = 3{,}9$. Se contrasta $H_0\colon \mu = 2$ frente a $H_1\colon \mu \neq 2$ al nivel $\alpha = 0{,}05$. Dé la región de rechazo en función de $\bar{x}$, el estadístico z, el p-valor y la decisión.

(c) *(2 p)* Las latencias, en milisegundos, de 8 consultas a un servidor son 12, 15, 11, 14, 13, 16, 12, 11. Suponiendo normalidad, calcule la media muestral, la desviación típica muestral y un intervalo de confianza del 95 % para la latencia media.

(d) *(1 p)* Se comparan dos modelos en 20 pruebas independientes, cada una con un contraste al nivel 0,05. Si en todas es cierta la hipótesis nula, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un falso positivo? ¿Qué nivel debe usarse en cada prueba para que esa probabilidad sea como máximo 0,05 según Bonferroni?

Fuente: apartado (a) adaptado de MIT 18.05, *Introduction to Probability and Statistics*, primavera de 2014, examen 2, problema 2, con la muestra 5, 2, 3; apartado (b) adaptado del mismo examen, problema 6, con $\bar{x} = 1{,}5$ [7].

Parte C

Proyecto de fase

Informe: ¿siguen las palabras de un texto la ley de Zipf?

Objetivo. El estudiante redacta un informe matemático breve que combina demostraciones rigurosas con un pequeño estudio estadístico sobre un texto real. La pregunta es si la frecuencia f_r de la palabra que ocupa el puesto r en la lista de frecuencias se comporta como una ley de potencia $f_r \approx C\, r^{-s}$, con s próximo a 1 (ley de Zipf [9]). El proyecto integra los nueve módulos de la fase y anticipa ideas del curso: las frecuencias de tokens (módulo 12), la entropía (módulo 6) y las leyes de escala ajustadas en escala log-log (módulo 16).

Datos. Un texto en español de dominio público de al menos 20 000 palabras, por ejemplo una novela del Proyecto Gutenberg [10]. Se pasa a minúsculas, se eliminan los signos de puntuación y se considera palabra toda secuencia maximal de letras. Debe indicarse la fuente exacta y el número de palabras (n) y de palabras distintas (V).

Parte teórica: demostraciones. El informe debe incluir, redactadas con el estilo de los apuntes, las demostraciones siguientes.

D1. *Mínimos cuadrados.* Deducir los coeficientes $\widehat{b}_1 = S_{xy}/S_{xx}$ y $\widehat{b}_0 = \bar{y} - \widehat{b}_1 \bar{x}$ anulando las derivadas parciales de $\mathrm{SC}(b_0, b_1) = \sum_i (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$ y demostrar que el punto crítico es el mínimo global cuando $S_{xx} > 0$ (Módulo 0.7, §5.1 y §5.2; Módulo 0.9, §6.1).

D2. *Media y varianza muestrales.* Demostrar que $\mathbb{E}[\overline{X}] = \mu$, $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n$ y $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$ para una muestra aleatoria simple (Módulo 0.8, §5.2 y §5.3; Módulo 0.9, §2.4 y §2.5).

D3. *Números armónicos.* Demostrar que $\ln(n+1) \le H_n \le 1 + \ln n$ para todo $n \ge 1$, donde $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$, comparando la suma con $\int \mathrm{d}x/x$ (Módulo 0.6, §5.3). Deducir que, en el modelo $p_r = 1/(r\, H_V)$, la probabilidad de las diez palabras más frecuentes es H_{10}/H_V y acotarla con la desigualdad anterior.

D4. *Linealización.* Demostrar que, para $C > 0$, la relación $f = C\, r^{-s}$ entre números positivos equivale a $\ln f = \ln C - s \ln r$, y que la transformación $(r, f) \mapsto (\ln r, \ln f)$ es una biyección de $(0, \infty)^2$ en $\mathbb{R}^2$ (Módulo 0.2, §3.1; Módulo 0.3, §5.2).

D5. *Chebyshev frente al intervalo normal.* Usar la desigualdad de Chebyshev para hallar un n que garantice $\mathbb{P}(|\overline{X} - \mu| \ge 0{,}1) \le 0{,}05$ en función de σ, y compararlo con el que da el intervalo normal (Módulo 0.8, §6.4; Módulo 0.9, §4.3).

Parte práctica: estudio estadístico.

E1. *Descripción.* Para la longitud en letras de las palabras: media, mediana, cuartiles, recorrido intercuartílico, desviación típica, histograma y diagrama de caja (Módulo 0.9, §1.2 a §1.4).

E2. *Intervalo de confianza.* Intervalo del 95 % para la longitud media de las palabras, con una discusión de la hipótesis de independencia (Módulo 0.9, §4.4).

E3. *Ajuste de Zipf.* Recta de mínimos cuadrados de $\ln f_r$ frente a $\ln r$ para $r = 1, \dots, 100$; estimación de s y de C, coeficiente R^2 y gráfico de residuos. Discutir si s es compatible con 1 y en qué rangos falla el ajuste (Módulo 0.9, §6.2 a §6.4).

E4. *Contraste.* Contraste χ^2 de bondad de ajuste de la hipótesis «las cinco vocales son equiprobables», con $\chi^2_{4;0,95} = 9{,}488$ (Módulo 0.9, §5.5). Si se hacen varios contrastes, aplicar la corrección de Bonferroni (Módulo 0.9, §5.6).

E5. *Predicción.* Comparar la proporción observada de apariciones de las diez palabras más frecuentes con la que predice el modelo ajustado y con la cota de D3 (Módulo 0.8, §3.4).

Entregables.

1. Informe de 8 a 12 páginas en LaTeX, preferiblemente con la plantilla del curso, con las secciones: resumen, datos, demostraciones (D1 a D5), resultados (E1 a E5), discusión y limitaciones.
2. Código (Python, R o una hoja de cálculo) que reproduzca todas las cifras y figuras a partir del texto original.
3. Al menos tres figuras: histograma de longitudes, diagrama log-log de frecuencias con la recta ajustada y gráfico de residuos.
4. Tabla resumen final con n, V, media y desviación típica de la longitud, intervalo de confianza, $\widehat{s}$, $\widehat{C}$, R^2, estadístico χ^2 con su p-valor y la proporción observada y predicha del apartado E5.

Criterios de evaluación. El proyecto se puntúa sobre 100 puntos con la rúbrica del cuadro C.1. Se aprueba con 70 puntos o más.

Calificación del hito. Nota del examen = puntos/10; nota del proyecto = puntos/10. Nota del hito $= 0{,}6 \cdot \text{examen} + 0{,}4 \cdot \text{proyecto}$. Para superar el hito hay que obtener al menos un 7 en cada una de las dos partes.

Cuadro C.1: Rúbrica del proyecto de fase.

Criterio	Peso	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Demostraciones D1–D5	35	Las cinco completas, con cada paso justificado y las hipótesis explícitas	Cuatro correctas o cinco con lagunas menores	Menos de cuatro o con errores lógicos (por ejemplo, confundir una implicación con su recíproca)
Estadística descriptiva (E1)	10	Todas las medidas y gráficos, bien interpretados	Medidas correctas con interpretación escasa	Medidas erróneas o sin gráficos
Ajuste de Zipf (E3)	20	Ajuste correcto, R^2, residuos analizados y discusión de los rangos en que falla	Ajuste correcto sin diagnóstico de residuos	Ajuste en escala lineal o sin transformar los datos
Inferencia y probabilidad (E2, E4, E5)	20	Intervalo, contraste y predicción correctos, con hipótesis discutidas	Cálculos correctos sin discutir las hipótesis	Grados de libertad, cuantiles o conclusiones erróneos
Redacción y reproducibilidad	15	Informe claro, figuras rotuladas y código que reproduce todo	Informe legible y código parcial	Sin código o con cifras sin origen

Apéndice I

Soluciones

Las remisiones del tipo «Módulo 0.5, §5.2» indican el módulo de la fase 0 y la sección de sus apuntes (archivos P01 a P09) tal como aparecen en el PDF. Cuando se pide un valor decimal, los resultados finales se dan con cuatro cifras significativas. Al final de cada solución figuran, entre corchetes, los criterios de corrección.

I.1 Parte A: clave de respuestas

Cuadro I.1: Clave de la Parte A.

N.º	Resp.	Justificación	Repasar
1	(a)	$\neg\forall \equiv \exists\neg$ y $\neg\exists \equiv \forall\neg$; la negación de $<$ es $\geq$.	Módulo 0.1, §2.4
2	(c)	El contrarrecíproco de $P \to Q$ es $\neg Q \to \neg P$; (a) es el recíproco y (b), el inverso.	Módulo 0.1, §1.2
3	(d)	$2a+1 = 2b+1 \Rightarrow a = b$; la imagen solo contiene impares, así que 2 no tiene preimagen.	Módulo 0.2, §3.1
4	(a)	$f(a) = f(a') \Rightarrow g(f(a)) = g(f(a')) \Rightarrow a = a'$; g puede no ser inyectiva.	Módulo 0.2, §4.2
5	(b)	La suma de los n primeros impares es $n^2 = 20^2 = 400$.	Módulo 0.3, §4.3
6	(c)	$\log_2(x^2/y) = 2\log_2 x - \log_2 y = 10 - 3 = 7$.	Módulo 0.3, §5.2
7	(d)	$5 = \texttt{00000101}$; se invierten los bits (`11111010`) y se suma 1.	Módulo 0.3, §6.3
8	(b)	$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = 0{,}2588$.	Módulo 0.4, §2.2
9	(c)	Suma geométrica de razón $\omega = e^{2\pi i/n} \neq 1$: $(1-\omega^n)/(1-\omega) = 0$.	Módulo 0.4, §6.5
10	(a)	$1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$ y $\sin(x/2)/(x/2) \to 1$: el límite es $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.	Módulo 0.5, §2.4
11	(d)	$\sigma' = e^{-x}/(1+e^{-x})^2 = \sigma \cdot e^{-x}/(1+e^{-x}) = \sigma(1-\sigma)$.	Módulo 0.5, §4.3
12	(b)	$\sin 0 = 0$, $\sin' 0 = 1$, $\sin'' 0 = 0$, $\sin''' 0 = -1$: $x - x^3/3!$.	Módulo 0.5, §6.1
13	(c)	Con $u = x^2$: $\frac{1}{2}\int_0^1 e^u\,du = \frac{e-1}{2} = 0{,}8591$.	Módulo 0.6, §3.1
14	(b)	Serie p con $p = 1{,}01 > 1$; (a) y (c) son series p con $p \leq 1$ y en (d) el término no tiende a 0.	Módulo 0.6, §5.3
15	(a)	$\nabla f = (2xy,\ x^2 + e^y)$, que en $(1,0)$ vale $(0,\ 1+1) = (0,2)$.	Módulo 0.7, §4.4
16	(c)	$\det H = 4 - 9 = -5 < 0$: los autovalores tienen signos opuestos.	Módulo 0.7, §5.2
17	(d)	Permutaciones con repetición: $6!/(3!\,2!\,1!) = 60$.	Módulo 0.8, §2.2
18	(c)	$\frac{0{,}01\cdot 0{,}99}{0{,}01\cdot 0{,}99 + 0{,}99\cdot 0{,}05} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} = 0{,}1667$.	Módulo 0.8, §4.3
19	(d)	$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 = \frac{4}{5}\cdot 10 = 8$ (estimador sesgado).	Módulo 0.9, §2.5
20	(b)	$50 \pm 1{,}96 \cdot 10/\sqrt{100} = 50 \pm 1{,}96$; (a) usa 1,645 (nivel 90 %).	Módulo 0.9, §4.3

I.2 Parte B: soluciones de los problemas

Solución del ejercicio B.1

Datos. proposiciones p, q, r; la definición de continuidad en a; $n \in \mathbb{Z}$; la sucesión de Fibonacci con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Planteamiento. (a) se comparan columnas de una tabla de verdad (Módulo 0.1, §1.3 y §1.4); (b) se aplica la negación de cuantificadores (Módulo 0.1, §2.4) y $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$; (c)

se demuestra el contrarrecíproco (Módulo 0.1, §3.3); (d) se usa inducción simple sobre la conjunción de las dos identidades (Módulo 0.1, §5.1).

Desarrollo.

(a) Basta comparar las columnas de las dos fórmulas en las ocho filas:

p	q	r	$p \to q$	$p \to r$	$(p \to q) \wedge (p \to r)$	$q \wedge r$	$p \to (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	F	V

Las columnas sexta y octava coinciden fila a fila, luego las fórmulas son equivalentes.

(b)

1. Se mueve la negación a través de los cuantificadores: $\neg\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall x\,(\dots) \equiv \exists\varepsilon\,\forall\delta\,\exists x\,\neg(\dots)$.
2. Se niega el condicional: $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$.
3. Resultado: $\exists\varepsilon > 0\ \forall\delta > 0\ \exists x \in \mathbb{R} :\ |x - a| < \delta\ \wedge\ |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$. Las restricciones «$\varepsilon > 0$» y «$\delta > 0$» no se niegan, porque forman parte del dominio del cuantificador.

(c)

1. El contrarrecíproco es: si n es par, entonces $n^2 - 6n + 5$ es impar.
2. Sea $n = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Entonces $n^2 - 6n + 5 = 4m^2 - 12m + 5 = 2(2m^2 - 6m + 2) + 1$.
3. Como $2m^2 - 6m + 2 \in \mathbb{Z}$, el número es impar. Al ser equivalente al contrarrecíproco, el enunciado original queda demostrado.

(d) Sea $P(n)$ la conjunción de $A(n)$: $F_{2n} = F_n(F_{n-1} + F_{n+1})$ y $B(n)$: $F_{2n+1} = F_n^2 + F_{n+1}^2$.

1. *Caso base* ($n = 1$): $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$. $A(1)$: $F_2 = 1 = F_1(F_0{+}F_2) = 1{\cdot}(0{+}1)$. $B(1)$: $F_3 = 2 = F_1^2 + F_2^2 = 1 + 1$.
2. *Paso inductivo*: se supone $P(n)$ para un $n \geq 1$. Por la recurrencia y la hipótesis,

$$F_{2n+2} = F_{2n+1} + F_{2n} = F_n^2 + F_{n+1}^2 + F_nF_{n-1} + F_nF_{n+1}.$$

   Como $F_n^2 + F_nF_{n-1} = F_n(F_n + F_{n-1}) = F_nF_{n+1}$, queda $F_{2n+2} = 2F_nF_{n+1} + F_{n+1}^2 = F_{n+1}(2F_n + F_{n+1}) = F_{n+1}(F_n + F_{n+2})$, que es $A(n+1)$.
3. Usando $A(n+1)$ recién probado y $B(n)$:

$$\begin{aligned} F_{2n+3} &= F_{2n+2} + F_{2n+1} = 2F_nF_{n+1} + F_{n+1}^2 + F_n^2 + F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}^2 + (F_n + F_{n+1})^2 = F_{n+1}^2 + F_{n+2}^2, \end{aligned}$$

   que es $B(n+1)$. Por el principio de inducción, $P(n)$ se cumple para todo $n \geq 1$.

Resultado. (a) equivalentes; (b) $\exists\varepsilon > 0\ \forall\delta > 0\ \exists x :\ |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$; (c) y (d) demostrados.

Comprobación. para $n = 5$: $F_{10} = 55 = F_5(F_4+F_6) = 5\cdot(3+8)$ y $F_{11} = 89 = F_5^2+F_6^2 = 25+64$. La comprobación numérica hasta $n = 24$ también es correcta.

[Criterios: (a) tabla completa 1 p. (b) cuantificadores 0,5 p y condicional 0,5 p. (c) enunciar el contrarrecíproco 0,5 p, cálculo 1 p, conclusión 0,5 p. (d) caso base 0,5 p, $A(n+1)$ 1,5 p, $B(n+1)$ 1 p; probar una sola identidad sin la otra, como máximo 1 p.]

Repasar: Módulo 0.1, §1.4, §2.4, §3.3, §5.1 y §5.4.

Solución del ejercicio B.2

Datos. $f(x) = (2x+3)/(x-1)$ de $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ en $\mathbb{R}\setminus\{2\}$; $f\colon A\to B$, $g\colon B\to C$; $f\colon X\to Y$ arbitraria.

Planteamiento. se aplican las definiciones de inyectividad y sobreyectividad (Módulo 0.2, §3.1), de imagen y preimagen (Módulo 0.2, §2.3) y los resultados sobre composición (Módulo 0.2, §4.2). En (c) se demuestra el ciclo (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(i).

Desarrollo.

(a)

1. *Bien definida*: si $f(x) = 2$, entonces $2x+3 = 2x-2$, es decir, $3 = -2$, absurdo. Luego $f(x) \neq 2$.
2. *Inyectiva*: si $f(a) = f(b)$, entonces $(2a+3)(b-1) = (2b+3)(a-1)$, es decir, $2ab-2a+3b-3 = 2ab-2b+3a-3$, de donde $5b = 5a$ y $a = b$.
3. *Sobreyectiva*: dado $y \neq 2$, se busca $x \neq 1$ con $f(x) = y$: $y(x-1) = 2x+3 \iff x(y-2) = y+3 \iff x = \frac{y+3}{y-2}$. Este x es distinto de 1, pues $\frac{y+3}{y-2} = 1$ daría $3 = -2$.
4. *Inversa*: $f^{-1}\colon \mathbb{R}\setminus\{2\}\to\mathbb{R}\setminus\{1\}$, $f^{-1}(y) = \dfrac{y+3}{y-2}$.

(b)

1. Sea $c \in C$. Como $g\circ f$ es sobreyectiva, existe $a \in A$ con $g(f(a)) = c$. Entonces $b = f(a) \in B$ cumple $g(b) = c$, luego g es sobreyectiva.
2. *Contraejemplo*: $A = \{1\}$, $B = \{1,2\}$, $C = \{1\}$, $f(1) = 1$ y $g(1) = g(2) = 1$. Entonces $g\circ f\colon \{1\}\to\{1\}$ es sobreyectiva, pero f no lo es, porque $2 \notin f(A)$.

(c) Para todo A se cumple $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ y para todos A, B se cumple $f(A\cap B) \subseteq f(A)\cap f(B)$ (Módulo 0.2, §2.3); solo hay que probar los contenidos contrarios.

1. (i)⇒(ii). Si $x \in f^{-1}(f(A))$, existe $a \in A$ con $f(x) = f(a)$; por la inyectividad, $x = a \in A$.
2. (ii)⇒(iii). Sea $y \in f(A)\cap f(B)$: $y = f(a) = f(b)$ con $a \in A$, $b \in B$. Aplicando (ii) al conjunto $\{a\}$, $b \in f^{-1}(f(\{a\})) = \{a\}$, luego $b = a \in A\cap B$ e $y \in f(A\cap B)$.
3. (iii)⇒(i). Por reducción al absurdo: si $f(x) = f(x')$ con $x \neq x'$, se toma $A = \{x\}$, $B = \{x'\}$. Entonces $f(A\cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$, mientras que $f(A)\cap f(B) = \{f(x)\} \neq \emptyset$, en contra de (iii).

Resultado. (a) f es biyectiva y $f^{-1}(y) = (y+3)/(y-2)$; (b) g es sobreyectiva y f puede no serlo; (c) las tres afirmaciones son equivalentes.

Comprobación. $f(0) = -3$ y $f^{-1}(-3) = 0/(-5) = 0$; $f(7) = 17/6$ y $f^{-1}(17/6) = (35/6)/(5/6) = 7$. En (c), con $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ (no inyectiva), $A = \{1\}$ da $f^{-1}(f(A)) = \{-1,1\} \neq A$, como predice la equivalencia.

[Criterios: (a) bien definida 0,5 p, inyectiva 0,5 p, sobreyectiva e inversa 1 p. (b) demostración 1,5 p, contraejemplo 0,5 p. (c) 1 p por implicación; se descuenta 0,5 p si no se mencionan los contenidos que se cumplen siempre.]

Repasar: Módulo 0.2, §2.3, §3.1, §4.2 y §4.4.

Solución del ejercicio B.3

Datos. sumandos $1/(k(k+1))$ y k^2; $x > 0$; $V = 50\,000$; $\ln 5 = 1{,}6094$, $\ln 10 = 2{,}3026$, $\ln 2 = 0{,}6931$.

Planteamiento. (a) descomposición en fracciones simples y suma telescópica (Módulo 0.3, §4.3); (b) inducción (Módulo 0.3, §4.1); (c) un cuadrado es no negativo (Módulo 0.3, §2.4); (d) número de cifras binarias y unidades de información (Módulo 0.3, §5.5 y §6.2).

Desarrollo.

(a)

1. $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$, porque $\dfrac{(k+1)-k}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k(k+1)}$.
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$, porque los términos intermedios se cancelan.
3. Como $k^2 + k = k(k+1)$, las sumas parciales de la serie son $n/(n+1) \to 1$. La serie converge y su suma, 1, es racional.

(b)

1. *Caso base*: $n = 1$ da $1 = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}$.
2. *Paso*: si la fórmula vale para n, entonces

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big(2n^2+7n+6\big)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

   que es la fórmula para $n+1$, pues $2(n+1)+1 = 2n+3$.
3. $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} k^2 = \sum_{k=1}^{20} k^2 - \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{20\cdot 21\cdot 41}{6} - \frac{10\cdot 11\cdot 21}{6} = 2870 - 385 = 2485.$

(c) Para $x > 0$, $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2-2x+1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$, y vale 0 si y solo si $x = 1$. Es la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica de x y $1/x$, cuyo producto es 1.

(d)

1. Con b bits se numeran 2^b valores; hace falta $2^b \geq 50\,000$. Como $2^{15} = 32\,768 < 50\,000 \leq 65\,536 = 2^{16}$, basta con $b = 16$ bits.
2. $\ln 50\,000 = \ln 5 + 4\ln 10 = 1{,}6094 + 9{,}2104 = 10{,}82$ nats.
3. $\log_2 50\,000 = \ln 50\,000 / \ln 2 = 10{,}82/0{,}6931 = 15{,}61$ bits.

Resultado. (a) $n/(n+1)$; la serie suma 1, racional. (b) 2485. (c) Demostrado. (d) 16 bits; 15,61 bits = 10,82 nats.

Comprobación. con $n = 3$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$. La suma directa de $121 + 144 + \cdots + 400$ da 2485. Además, $15{,}61 \leq 16$: el código de longitud fija nunca usa menos bits que la información de un símbolo uniforme.

[Criterios: (a) descomposición 0,5 p, telescópica 1 p, serie 0,5 p. (b) base 0,5 p, paso 1 p, cálculo 0,5 p. (c) 1 p, de los que 0,5 p corresponden al caso de igualdad. (d) bits del identificador 0,5 p e información 0,5 p.]

Repasar: Módulo 0.3, §2.4, §4.1, §4.3, §5.5 y §6.2.

Solución del ejercicio B.4

Datos. $\theta \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ en (a); $w = 8i$; el cociente $(1+i)^{2025}/(1-i)^{2023}$.

Planteamiento. (a) fórmula del seno de una diferencia y del ángulo doble (Módulo 0.4, §2.2 y §2.3); (b) y (c) teorema de De Moivre y raíces n-ésimas (Módulo 0.4, §6.4 y §6.5); (d) cociente en forma binómica o polar (Módulo 0.4, §6.2).

Desarrollo.

(a)

1. Si θ no es múltiplo de $\pi/2$, $\sin\theta \neq 0$ y $\cos\theta \neq 0$, de modo que la expresión está definida.
2. Con denominador común: $\dfrac{\sin 3\theta\cos\theta - \cos 3\theta\sin\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \dfrac{\sin(3\theta-\theta)}{\sin\theta\cos\theta}$.
3. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$, luego el cociente vale 2.

(b) Sean $c = \cos\theta$ y $s = \sin\theta$.

1. Por De Moivre, $\cos 3\theta + i\sin 3\theta = (c+is)^3$.
2. Por el binomio, $(c+is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2 s - s^3)$.
3. Igualando partes reales y usando $s^2 = 1 - c^2$: $\cos 3\theta = c^3 - 3c(1-c^2) = 4c^3 - 3c$.
4. Igualando partes imaginarias y usando $c^2 = 1 - s^2$: $\sin 3\theta = 3(1-s^2)s - s^3 = 3s - 4s^3$.

(c)

1. *De Moivre*: para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{Z}$, $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$, es decir, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.
2. Se busca $z = re^{i\theta}$ con $z^n = w = \rho e^{i\varphi}$. Por De Moivre, $r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\varphi}$, lo que equivale a $r^n = \rho$ y $n\theta = \varphi + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
3. Luego $z_k = \rho^{1/n} e^{i(\varphi+2k\pi)/n}$; los valores $k = 0, \ldots, n-1$ dan n raíces distintas, y los demás k las repiten.
4. Para $w = 8i = 8e^{i\pi/2}$ y $n = 3$: $z_k = 2e^{i(\pi/6 + 2k\pi/3)}$. Así, $z_0 = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} + i$, $z_1 = 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$ y $z_2 = 2e^{i3\pi/2} = -2i$.
5. Suma: $(\sqrt{3}+i) + (-\sqrt{3}+i) + (-2i) = 0$.

(d)

1. $\dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{2i}{2} = i$.
2. $\dfrac{(1+i)^{2025}}{(1-i)^{2023}} = \left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2023}(1+i)^2 = i^{2023}\cdot 2i = 2\,i^{2024}$.
3. Como $2024 = 4\cdot 506$, $i^{2024} = 1$ y el cociente vale 2.

Resultado. (a) y (b) demostrados; (c) $\sqrt{3}+i$, $-\sqrt{3}+i$, $-2i$; (d) 2.

Comprobación. $(\sqrt{3}+i)^2 = 2+2\sqrt{3}\,i$ y $(2+2\sqrt{3}\,i)(\sqrt{3}+i) = 2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+(2+6)i = 8i$. En forma polar, en (d): $1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}$, luego el cociente es $(\sqrt{2})^2 e^{i(2025+2023)\pi/4} = 2e^{i\,1012\pi} = 2$. Con $\theta = 0{,}37$, la expresión de (a) vale 2,0000.

[Criterios: (a) dominio 0,5 p, diferencia 1 p, ángulo doble 0,5 p. (b) desarrollo 1 p, cada identidad 0,5 p. (c) enunciado 0,5 p, deducción 0,5 p, raíces 1 p. (d) 1 p.]

Repasar: Módulo 0.4, §2.2, §2.3, §6.2, §6.4 y §6.5.

Solución del ejercicio B.5

Datos. $\lim_{x\to 2}(x^2+x)$; $f(x) = x/(x+1)$; arctan en $[0,x]$, con $\arctan'(t) = 1/(1+t^2)$.

Planteamiento. (a) se acota $|x+3|$ en un entorno de 2 (Módulo 0.5, §2.3); (b) cociente incremental (Módulo 0.5, §4.1); (c) teorema del valor medio de Lagrange en $[0,x]$ (Módulo 0.5, §5.2); (d) regla de L'Hôpital o polinomio de Taylor (Módulo 0.5, §5.3 y §6.4).

Desarrollo.

(a)

1. $|x^2+x-6| = |x-2|\,|x+3|$.
2. Si $|x-2|<1$, entonces $1<x<3$ y $4<x+3<6$, luego $|x+3|<6$.
3. Dado $\varepsilon>0$, se toma $\delta = \min\{1, \varepsilon/6\}$. Si $0<|x-2|<\delta$, entonces $|x^2+x-6| < 6\delta \le \varepsilon$.

(b) Para $x \neq -1$ y $h \neq 0$ con $x+h \neq -1$:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{(x+h)(x+1)-x(x+h+1)}{h\,(x+h+1)(x+1)} = \frac{h}{h\,(x+h+1)(x+1)}$$
$$= \frac{1}{(x+h+1)(x+1)} \xrightarrow[h\to 0]{} \frac{1}{(x+1)^2}.$$

(c)

1. Sea $x>0$. La función arctan es continua en $[0,x]$ y derivable en $(0,x)$.
2. Por el teorema del valor medio, existe $c \in (0,x)$ tal que $\arctan x - \arctan 0 = \arctan'(c)\,(x-0)$, es decir, $\arctan x = \dfrac{x}{1+c^2}$.
3. De $0<c<x$ se sigue $1<1+c^2<1+x^2$, y por tanto $\dfrac{1}{1+x^2} < \dfrac{1}{1+c^2} < 1$.
4. Al multiplicar por $x>0$, las desigualdades se conservan: $\dfrac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$.

(d) Es una indeterminación 0/0. Por L'Hôpital,

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{3x^2(1+x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{3(1+x^2)} = \frac{1}{3}.$$

También puede usarse $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

Resultado. (a) demostrado con $\delta = \min\{1, \varepsilon/6\}$; (b) $f'(x) = 1/(x+1)^2$; (c) demostrado; (d) 1/3.

Comprobación. con $x=1$: $0{,}5 < \arctan 1 = 0{,}7854 < 1$. Con $x = 0{,}01$, el cociente de (d) vale 0,33331. En (a), para $\varepsilon = 0{,}6$ se obtiene $\delta = 0{,}1$, y con $x = 2{,}09$ resulta $|x^2+x-6| = 0{,}4581 < 0{,}6$.

[Criterios: (a) factorización 0,5 p, acotación 0,5 p, elección de δ y cierre 1 p. (b) 1 p. (c) hipótesis del teorema 0,5 p, aplicación 1 p, desigualdades 1,5 p; sin justificar el signo de x al multiplicar, $-0{,}5$ p. (d) 1 p.]

Repasar: Módulo 0.5, §2.3, §4.1, §5.2, §5.3 y §6.4.

Solución del ejercicio B.6

Datos. $\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x$; $\int_1^\infty \ln x/x^2\,\mathrm{d}x$; $\ln(1+x)$ en torno a 0; $x=0{,}2$; $e^2=7{,}3891$.

Planteamiento. integración por partes (Módulo 0.6, §3.2), integral impropia de primera especie (Módulo 0.6, §4.1), integración término a término de la serie geométrica (Módulo 0.6, §6.2 y §6.4), radio de convergencia (Módulo 0.6, §6.1) y resto de Lagrange (Módulo 0.6, §6.3; Módulo 0.5, §6.2).

Desarrollo.

(a) Con $u=\ln x$ y $\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$ ($\mathrm{d}u=\mathrm{d}x/x$, $v=x^2/2$):

$$\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x=\Big[\frac{x^2}{2}\ln x\Big]_1^e-\int_1^e\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{e^2}{2}-\Big[\frac{x^2}{4}\Big]_1^e=\frac{e^2}{2}-\frac{e^2}{4}+\frac14=\frac{e^2+1}{4}=2{,}097.$$

(b)

1. Para $b>1$, por partes con $u=\ln x$ y $\mathrm{d}v=x^{-2}\mathrm{d}x$ ($v=-1/x$): $\displaystyle\int_1^b\frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x=\Big[-\frac{\ln x}{x}\Big]_1^b+\int_1^b\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=-\frac{\ln b}{b}+1-\frac1b$.
2. Como $\ln b/b\to 0$ cuando $b\to\infty$ (el logaritmo crece más despacio que cualquier potencia), el límite existe: la integral converge y vale 1.

(c)

1. Para $|t|<1$, $\dfrac{1}{1+t}=\sum_{n\ge0}(-1)^n t^n$ (serie geométrica de razón $-t$).
2. Integrando término a término entre 0 y x, con $|x|<1$: $\ln(1+x)=\displaystyle\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$.
3. Radio: $|a_{n+1}/a_n|=n/(n+1)\to1$, luego $R=1$.
4. $\ln 1{,}2\approx 0{,}2-\frac{0{,}2^2}{2}=0{,}2-0{,}02=0{,}18$.

(d)

1. La aproximación es $P_2(x)=x-x^2/2$. El resto es $R_2(x)=\dfrac{f'''(c)}{3!}x^3$ con $c\in(0;\,0{,}2)$ y $f'''(t)=\dfrac{2}{(1+t)^3}$.
2. Para $0<c<0{,}2$, $0<f'''(c)<2$; por tanto, $0<R_2(0{,}2)<\dfrac{2}{6}\cdot 0{,}008=0{,}002667$.
3. Error real: $0{,}18232-0{,}18=0{,}00232$, positivo y menor que la cota.

Resultado. (a) $(e^2+1)/4=2{,}097$; (b) converge a 1; (c) $\ln(1+x)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}x^n/n$, $R=1$, $\ln 1{,}2\approx 0{,}18$; (d) error menor que 0,002667.

Comprobación. la integración numérica da 2,0973 y 1,0000. En (d), la cota coincide con el tercer término de la serie alternada, $0{,}2^3/3 = 0{,}002667$, que también acota el error por el criterio de Leibniz.

[Criterios: (a) elección de partes 0,5 p, cálculo 1 p. (b) primitiva 0,5 p, límite justificado 1 p. (c) serie 1 p, radio 0,5 p, aproximación 0,5 p. (d) 1 p.]

Repasar: Módulo 0.6, §3.2, §4.1, §6.1, §6.2, §6.3 y §6.4; Módulo 0.5, §5.3 (jerarquía de crecimientos) y §6.2.

Solución del ejercicio B.7

Datos. $f(x,y) = x^2y^3 - 2x$ en $(2,1)$; $g(x,y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$; $h(x,y) = xy$ con $x^2 + 4y^2 = 8$; $D = \{x^2 + y^2 \le 4\}$.

Planteamiento. derivadas parciales y plano tangente (Módulo 0.7, §4.1 y §4.2), derivada direccional y gradiente (Módulo 0.7, §4.4), criterio del hessiano (Módulo 0.7, §5.2), Weierstrass y multiplicadores de Lagrange (Módulo 0.7, §5.3 y §5.4) y coordenadas polares (Módulo 0.7, §6.3).

Desarrollo.

(a)

1. $f(2,1) = 4 - 4 = 0$; $f_x = 2xy^3 - 2$ y $f_y = 3x^2y^2$, luego $\nabla f(2,1) = (2, 12)$.
2. Plano tangente: $z = 0 + 2(x-2) + 12(y-1)$, es decir, $z = 2x + 12y - 16$.

(b)

1. $f(2{,}1; 0{,}9) \approx 2 \cdot 0{,}1 + 12 \cdot (-0{,}1) = -1{,}0$. Valor exacto: $4{,}41 \cdot 0{,}729 - 4{,}2 = -0{,}9851$; el error es 0,0149.
2. Con $u = (3,4)/5$: $D_u f(2,1) = \nabla f \cdot u = (6 + 48)/5 = 10{,}8$.
3. El máximo de la derivada direccional es $\|\nabla f(2,1)\| = \sqrt{4 + 144} = \sqrt{148} = 12{,}17$, en la dirección de $(2, 12)$.

(c)

1. $g_x = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$; $g_y = 2y - 4 = 0 \iff y = 2$. Puntos críticos: $(1,2)$ y $(-1,2)$.
2. Hessiana: $H = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
3. En $(1,2)$: $\det H = 12 > 0$ y $g_{xx} = 6 > 0$: mínimo local, con $g(1,2) = 1 - 3 + 4 - 8 = -6$.
4. En $(-1,2)$: $\det H = -12 < 0$: punto de silla, con $g(-1,2) = -2$.

(d)

1. La elipse es cerrada y acotada y h es continua: por el teorema de Weierstrass, h alcanza máximo y mínimo en ella. Además, $\nabla(x^2 + 4y^2) = (2x, 8y) \neq (0,0)$ en la elipse, así que el método de Lagrange es aplicable.
2. Ecuaciones: $y = 2\lambda x$, $x = 8\lambda y$, $x^2 + 4y^2 = 8$. Sustituyendo, $x = 16\lambda^2 x$, luego $x = 0$ o $\lambda = \pm\frac{1}{4}$. Si $x = 0$, entonces $y = 0$, que no está en la elipse.
3. $\lambda = \frac{1}{4}$: $y = x/2$, luego $2x^2 = 8$ y se obtienen $(2,1)$ y $(-2,-1)$, con $h = 2$.

4. $\lambda = -\tfrac{1}{4}$: $y = -x/2$, luego se obtienen $(2,-1)$ y $(-2,1)$, con $h = -2$.

(e) En polares, $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{2} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\Big[-\tfrac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{2} = \pi\big(1-e^{-4}\big) = 3{,}1416\cdot 0{,}9817 = 3{,}084.$$

Resultado. (a) $\nabla f(2,1) = (2,12)$, $z = 2x + 12y - 16$; (b) $-1{,}0$ frente a $-0{,}9851$, $D_u f = 10{,}8$, máximo 12,17; (c) mínimo local en $(1,2)$ y silla en $(-1,2)$; (d) máximo 2 en $(2,1)$ y $(-2,-1)$, mínimo -2 en $(2,-1)$ y $(-2,1)$; (e) $\pi(1-e^{-4}) = 3{,}084$.

Comprobación. en (d), $2^2 + 4\cdot 1^2 = 8$; además, por la desigualdad de las medias, $|xy| = \tfrac{1}{2}|x|\,|2y| \le \tfrac{1}{4}(x^2+4y^2) = 2$, que confirma los valores extremos. En (e), la integración numérica da 3,0841.

[Criterios: (a) gradiente 0,5 p, plano 0,5 p. (b) aproximación 0,5 p, derivadas direccionales 0,5 p. (c) puntos 1 p, clasificación 1 p. (d) existencia 0,5 p, sistema y casos 1 p, valores 0,5 p. (e) 1 p.]

Repasar: Módulo 0.7, §4.1, §4.2, §4.4, §5.2, §5.3, §5.4 y §6.3.

Solución del ejercicio B.8

Datos. vocabulario de 12 tokens; monedas con $p_1 = 0{,}5$, $p_2 = 0{,}7$, $p_3 = 0{,}2$, elegidas con probabilidad $1/3$ cada una; tres lanzamientos independientes dada la moneda.

Planteamiento. (a) variaciones y combinaciones (Módulo 0.8, §1.4 y §2.1); (b) doble conteo (Módulo 0.8, §2.4); (c) probabilidad total y Bayes (Módulo 0.8, §4.3); (d) esperanza condicionada a cada moneda, linealidad y binomial (Módulo 0.8, §5.2 y §5.4).

Desarrollo.

(a) Con orden: $V_{12,4} = 12\cdot 11\cdot 10\cdot 9 = 11\,880$. Sin orden: $\binom{12}{4} = 11\,880/4! = 495$.

(b)

1. Se cuentan los subconjuntos de k elementos de $\{1,\dots,n\}$: hay $\binom{n}{k}$.
2. Se clasifican según contengan o no el elemento n. Los que lo contienen quedan determinados por los otros $k-1$ elementos, elegidos entre $n-1$: hay $\binom{n-1}{k-1}$. Los que no lo contienen son subconjuntos de k elementos de $\{1,\dots,n-1\}$: hay $\binom{n-1}{k}$.
3. Las dos clases son disjuntas y cubren todos los casos; por la regla de la suma, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

(c) Sea S la secuencia cara, cruz, cruz y M_j el suceso «se elige la moneda j».

1. $\mathbb{P}(S \mid M_j) = p_j(1-p_j)^2$: $0{,}5\cdot 0{,}25 = 0{,}125$; $0{,}7\cdot 0{,}09 = 0{,}063$; $0{,}2\cdot 0{,}64 = 0{,}128$.
2. Probabilidad total: $\mathbb{P}(S) = \tfrac{1}{3}(0{,}125 + 0{,}063 + 0{,}128) = 0{,}316/3 = 0{,}1053$.
3. Bayes: $\mathbb{P}(M_1 \mid S) = \dfrac{\frac{1}{3}\cdot 0{,}125}{\frac{1}{3}\cdot 0{,}316} = 0{,}3956$.

(d)

1. Dada M_j, $X \sim \mathrm{Bin}(3, p_j)$, con $\mathbb{E}[X \mid M_j] = 3p_j$. Por probabilidad total, $\mathbb{E}[X] = \tfrac{1}{3}(1{,}5 + 2{,}1 + 0{,}6) = 1{,}4$. Equivalentemente, por linealidad: cada lanzamiento es cara con probabilidad $\tfrac{1}{3}(0{,}5 + 0{,}7 + 0{,}2) = 0{,}4667$, y $3\cdot 0{,}4667 = 1{,}4$.

2. $\mathbb{P}(X=3)=\frac{1}{3}\big(0{,}5^3+0{,}7^3+0{,}2^3\big)=\frac{1}{3}(0{,}125+0{,}343+0{,}008)=0{,}476/3=0{,}1587$.

Resultado. (a) 11 880 y 495; (b) demostrado; (c) $\mathbb{P}(S)=0{,}1053$, $\mathbb{P}(M_1\mid S)=0{,}3956$; (d) $\mathbb{E}[X]=1{,}4$, $\mathbb{P}(X=3)=0{,}1587$.

Comprobación. las probabilidades a posteriori suman 1: $(0{,}125+0{,}063+0{,}128)/0{,}316=1$. Si los lanzamientos fueran independientes con probabilidad 0,4667, se obtendría $\mathbb{P}(X=3)=0{,}4667^3=0{,}1016\neq 0{,}1587$: dada la mezcla de monedas, los lanzamientos no son independientes, aunque la esperanza sí se calcula por linealidad.

[Criterios: (a) 0,5 p cada valor. (b) 1 p. (c) verosimilitudes 0,5 p, total 0,5 p, Bayes 1 p. (d) esperanza 1 p, $\mathbb{P}(X=3)$ 1 p.]

Repasar: Módulo 0.8, §1.4, §2.1, §2.4, §4.3, §5.2 y §5.4.

Solución del ejercicio B.9

Datos. muestra de Pareto $2, 4, 8$; $n=16$, $\sigma=4$, $\bar{x}=3{,}9$, $\mu_0=2$, $\alpha=0{,}05$; latencias $12, 15, 11, 14, 13, 16, 12, 11$; 20 pruebas al nivel 0,05.

Planteamiento. (a) máxima verosimilitud (Módulo 0.9, §4.2); (b) contraste z bilateral y p-valor (Módulo 0.9, §5.1 a §5.3); (c) intervalo t (Módulo 0.9, §1.4 y §4.4); (d) tasa de error por familia y Bonferroni (Módulo 0.9, §5.6).

Desarrollo.

(a)

1. Verosimilitud: $L(\alpha)=\prod_{i=1}^{3}\alpha x_i^{-\alpha-1}=\alpha^3\,(x_1x_2x_3)^{-\alpha-1}$.
2. Log-verosimilitud: $\ell(\alpha)=3\ln\alpha-(\alpha+1)\sum\ln x_i$, con $\sum\ln x_i=\ln 2+\ln 4+\ln 8=6\ln 2=4{,}159$.
3. $\ell'(\alpha)=\dfrac{3}{\alpha}-6\ln 2=0\iff\widehat{\alpha}=\dfrac{1}{2\ln 2}=0{,}7213$.
4. $\ell''(\alpha)=-3/\alpha^2<0$ para todo $\alpha>0$: ℓ es cóncava y el punto crítico es el máximo global.

(b)

1. Bajo H_0, $\overline{X}\sim\mathcal{N}\big(2,(4/\sqrt{16})^2\big)=\mathcal{N}(2,1)$.
2. Región de rechazo: $|\bar{x}-2|>1{,}96$, es decir, $\bar{x}<0{,}04$ o $\bar{x}>3{,}96$.
3. $z=(3{,}9-2)/1=1{,}90$; $p=2\big(1-\Phi(1{,}90)\big)=2\cdot 0{,}0287=0{,}0574$.
4. Como $p=0{,}0574>0{,}05$ (equivalentemente, $3{,}9<3{,}96$), no se rechaza H_0 al nivel del 5 %.

(c)

1. $\bar{x}=104/8=13$.
2. Desviaciones: $-1, 2, -2, 1, 0, 3, -1, -2$; suma de cuadrados 24; $s^2=24/7=3{,}429$ y $s=1{,}852$.
3. Con $n-1=7$ grados de libertad, $t_{7;0{,}975}=2{,}365$; el margen es $2{,}365\cdot 1{,}852/\sqrt{8}=1{,}548$.
4. Intervalo: $13\pm 1{,}548=[11{,}45;\ 14{,}55]$ ms.

(d) Por independencia, $\mathbb{P}(\text{ningún falso positivo}) = 0{,}95^{20} = 0{,}3585$, luego $\mathbb{P}(\text{al menos uno}) = 0{,}6415$. Bonferroni: cada prueba al nivel $0{,}05/20 = 0{,}0025$; por la cota de la unión, la probabilidad de algún falso positivo es como máximo $20 \cdot 0{,}0025 = 0{,}05$.

Resultado. (a) $\widehat{\alpha} = 1/(2\ln 2) = 0{,}7213$; (b) $z = 1{,}90$, $p = 0{,}0574$, no se rechaza H_0; (c) $\bar{x} = 13$, $s = 1{,}852$, IC $[11{,}45;\ 14{,}55]$; (d) 0,6415 y nivel 0,0025.

Comprobación. en (a), $\ell(0{,}7) = -8{,}1401$, $\ell(0{,}7213) = -8{,}1388$ y $\ell(0{,}75) = -8{,}1411$: el valor central es el mayor. En (c), usar $t_{8;0{,}975} = 2{,}306$ (grados de libertad incorrectos) daría un margen de 1,510; usar $z_{0{,}975} = 1{,}96$, de 1,283.

[Criterios: (a) log-verosimilitud 1 p, estimador 0,5 p, segunda derivada 0,5 p. (b) región 0,5 p, z 0,5 p, p-valor 0,5 p, decisión 0,5 p. (c) media y s 1 p, cuantil con 7 grados de libertad 0,5 p, intervalo 0,5 p. (d) 0,5 p cada parte.]

Repasar: Módulo 0.9, §1.4, §4.2, §4.4, §5.1, §5.2, §5.3 y §5.6.

Apéndice II

Autoevaluación

II.1 Puntuación por parte y por módulo

El examen se corrige con la clave del cuadro I.1 y con los criterios entre corchetes de cada solución. El cuadro II.1 recoge la puntuación por parte y el cuadro II.2, la puntuación por módulo, que sirve para localizar las debilidades.

Cuadro II.1: Puntuación por parte.

Parte	Puntos	Nota obtenida
A. Cuestiones (20 de 2 puntos)	40	
B. Problemas (6 de 7 puntos y 3 de 6 puntos)	60	
Examen	**100**	
C. Proyecto de fase (se califica aparte)	100	

Cuadro II.2: Puntuación por módulo.

Módulo	Cuestiones	Problema	Puntos	Mínimo	Obtenidos
0.1. Lógica y demostraciones	1, 2 (4 p)	B.1 (7 p)	11	8	
0.2. Conjuntos y funciones	3, 4 (4 p)	B.2 (7 p)	11	8	
0.3. Números, álgebra y sumatorios	5, 6, 7 (6 p)	B.3 (6 p)	12	9	
0.4. Trigonometría y complejos	8, 9 (4 p)	B.4 (7 p)	11	8	
0.5. Cálculo diferencial	10, 11, 12 (6 p)	B.5 (7 p)	13	10	
0.6. Cálculo integral y series	13, 14 (4 p)	B.6 (6 p)	10	7	
0.7. Vectores y varias variables	15, 16 (4 p)	B.7 (7 p)	11	8	
0.8. Combinatoria y probabilidad	17, 18 (4 p)	B.8 (6 p)	10	7	
0.9. Estadística	19, 20 (4 p)	B.9 (7 p)	11	8	
Total	20 cuestiones (40 p)	9 problemas (60 p)	**100**	70	

La columna «Mínimo» es el 70 % de los puntos del módulo, redondeado hacia arriba. Una puntuación inferior indica que conviene repasar ese módulo aunque el examen esté aprobado.

II.2 Umbral de aprobado

– **Examen de hito**: 70 puntos de 100 (70 %) o más.

– **Proyecto de fase**: 70 puntos de 100 o más en la rúbrica del cuadro C.1.

– **Puerta de salida de la fase 0**: además del examen, cada uno de los módulos 0.1 a 0.9 exige un test de módulo con al menos 9 respuestas correctas de 12, y la autoevaluación del laboratorio interactivo de la fase debe alcanzar al menos el 70 %.

II.3 Qué hacer si no se alcanza el umbral

1. Anotar cada fallo en el registro de errores y clasificarlo como error de concepto, de cálculo o despiste.
2. Repasar las secciones del cuadro II.3 correspondientes a los fallos, empezando por los errores de concepto.
3. Rehacer sin mirar la solución los ejercicios de nivel ⋆⋆ y ⋆ ⋆ ⋆ de esos temas en los apuntes del módulo. En los fallos de demostración, redactar de nuevo la prueba completa y contrastarla con las pautas de redacción del Módulo 0.1, §6.4.
4. Repetir el test del módulo afectado hasta alcanzar 9 de 12 y volver a presentarse al examen de hito con una versión nueva, no antes de una semana.

Cuadro II.3: Secciones de repaso según el fallo.

Fallo	Repasar
Cuestiones 1, 2; problema B.1	Módulo 0.1, §1.2 (recíproco y contrarrecíproco), §1.4 (equivalencia lógica), §2.4 (negación de cuantificadores), §3.3 (contrarrecíproco), §5.1 y §5.4 (inducción y definiciones recursivas)
Cuestiones 3, 4; problema B.2	Módulo 0.2, §2.3 (imagen y preimagen), §3.1 (inyectiva y sobreyectiva), §4.2 (composición) y §4.4 (cálculo de inversas)
Cuestiones 5, 6, 7; problema B.3	Módulo 0.3, §2.4 (medias), §4.1 y §4.3 (inducción y sumas clásicas), §5.2 y §5.5 (logaritmos, bits y nats), §6.2 y §6.3 (binario y complemento a dos)
Cuestiones 8, 9; problema B.4	Módulo 0.4, §2.2 y §2.3 (suma, diferencia y ángulo doble), §6.2 (forma polar), §6.4 (De Moivre) y §6.5 (raíces n-ésimas y de la unidad)
Cuestiones 10, 11, 12; problema B.5	Módulo 0.5, §2.3 y §2.4 (límites), §4.1 y §4.3 (derivada), §5.2 (teorema del valor medio), §5.3 (L'Hôpital) y §6.1 (polinomio de Taylor)
Cuestiones 13, 14; problema B.6	Módulo 0.6, §3.1 y §3.2 (cambio de variable y partes), §4.1 (integrales impropias), §5.3 (series p) y §6.1 a §6.4 (series de potencias y de Taylor)
Cuestiones 15, 16; problema B.7	Módulo 0.7, §4.1, §4.2 y §4.4 (parciales, plano tangente y gradiente), §5.2 (hessiano), §5.3 y §5.4 (Weierstrass y Lagrange) y §6.3 (polares)
Cuestiones 17, 18; problema B.8	Módulo 0.8, §1.4, §2.1 y §2.2 (variaciones, combinaciones y multinomiales), §2.4 (doble conteo), §4.3 (Bayes) y §5.2 y §5.4 (esperanza y binomial)
Cuestiones 19, 20; problema B.9	Módulo 0.9, §1.4 (desviación típica), §2.5 (varianza muestral), §4.2 (máxima verosimilitud), §4.3 y §4.4 (intervalos), §5.1 a §5.3 (contrastes) y §5.6 (comparaciones múltiples)

Siguiente paso. Superado el hito, se continúa con la fase I, módulo 1: modelos de lenguaje probabilísticos.

Bibliografía

Exámenes universitarios citados

[1] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. *Mathematical Tripos Part IA*, Paper 1, 30 de mayo de 2013. Pregunta 1C (Vectors and Matrices): teorema de De Moivre y raíces n-ésimas. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIA_1.pdf

[2] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. *Mathematical Tripos Part IA*, Paper 1, 30 de mayo de 2019. Pregunta 1C(b) (Vectors and Matrices): cociente de potencias de $1 \pm i$. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2019/paperia_1_2019.pdf

[3] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. *Mathematical Tripos Part IA*, Paper 4, 5 de junio de 2019. Preguntas 2E (series de términos $1/(n^2+n)$), 5E(b) (identidades de Fibonacci por inducción) y 7E(a) (caracterizaciones de la inyectividad), de Numbers and Sets. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2019/paperia_4_2019.pdf

[4] Massachusetts Institute of Technology. 18.01SC: *Single Variable Calculus*, otoño de 2010. MIT OpenCourseWare. Examen final con soluciones: problemas 3(a) (derivada a partir de la definición), 8(b) (integración por partes), 14 (serie de Taylor de $\ln(1+x)$ y cota del error) y 15 (desigualdades del arco tangente). https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/pages/final-exam/

[5] Massachusetts Institute of Technology. 18.02SC: *Multivariable Calculus*, otoño de 2010. MIT OpenCourseWare. Unidad 2, «Partial Derivatives», examen 2 con soluciones: problemas 1 (gradiente, plano tangente, aproximación lineal y derivada direccional) y 3 (puntos críticos). https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/pages/2.-partial-derivatives/exam-2/exam-materials/

[6] Massachusetts Institute of Technology. 18.05: *Introduction to Probability and Statistics*, primavera de 2014. MIT OpenCourseWare. Examen 1 con soluciones, problema 3 («Biased coins»). https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2014/pages/exams/

[7] Massachusetts Institute of Technology. 18.05: *Introduction to Probability and Statistics*, primavera de 2014. MIT OpenCourseWare. Examen 2 con soluciones: problemas 2 (máxima verosimilitud para una Pareto) y 6 (contraste para la media de una normal). https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2014/pages/exams/

Material del curso y del proyecto

[8] Anatomía de un LLM. *Fase 0. Preliminares matemáticos*: apuntes de los módulos 0.1 a 0.9 (archivos P01 a P09), edición de octubre de 2026. Cada módulo recoge en su bibliografía los libros de texto de referencia (Hammack, Lehman–Leighton–Meyer, Spivak, Apostol, Stewart, OpenStax, Blitzstein–Hwang, Rice y Wasserman, entre otros).

[9] G. K. Zipf. *Human Behavior and the Principle of Least Effort*. Addison-Wesley, 1949.

[10] Project Gutenberg. Biblioteca de libros electrónicos de dominio público. https://www.gutenberg.org/